

2010 级《高等数学 I(1)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \sin x \right) =$ _____.

(2) 设 $y = \ln(e^x + \sqrt{1 + e^{2x}})$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} =$ _____.

(4) 微分方程 $y'' - 4y' + 5y = 0$ 的通解是 $y =$ _____.

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 $f(x) = \frac{\sin \pi x}{x^2 - x}$, 则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点.(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.(C) $x=0$ 和 $x=1$ 都是 $f(x)$ 的可去间断点.(D) $x=0$ 和 $x=1$ 都是 $f(x)$ 的无穷间断点. 【 】

(2) 函数 $f(x) = x \arctan x$ 的图形

(A) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处是凸的.(B) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处是凹的.(C) 在 $(-\infty, 0)$ 内是凸的, 在 $(0, +\infty)$ 内是凹的.(D) 在 $(-\infty, 0)$ 内是凹的, 在 $(0, +\infty)$ 内是凸的. 【 】(3) 曲线 $y = \sin^{\frac{3}{2}} x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为

(A) $\frac{4}{3}\pi$.

(B) $\frac{2}{3}\pi$.

(C) $\frac{4}{3}$.

(D) $\frac{2}{3}$. 【 】

(4) 微分方程 $y'' + y = e^x + \cos x$ 的一个特解应具有形式(其中 a, b, c 为待定常数)

(A) $ae^x + b \cos x$.

(B) $axe^x + b \cos x$.

(C) $ae^x + b \cos x + c \sin x$.

(D) $ae^x + b \cos x + cx \sin x$. 【 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \frac{\ln(1+t^2)}{t} dt}{\int_0^x (t - \sin t) dt}$.

(2) 设 $\begin{cases} x = t - \arctan t, \\ y = \ln(1+t^2). \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

(3) 求不定积分 $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$.

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2010-12-20 使用学期 10-11-1 总张数 3 教研室主任审核签字_____

(4) 计算定积分 $\int_0^{\pi} \sqrt{1+\cos 2x} dx$.

本题 得分	
----------	--

四、(本题 10 分) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{2} \ln^2(1+x) + \ln(1+x) < x$.

本题 得分	
----------	--

五、(本题 10 分) 设 $0 < a < 1$, 记抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = ax$ 所围成图形的面积为 S_1 , 抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = ax$ 及 $x = 1$ 所围成图形的面积为 S_2 . 试确定 a 的值, 使上述两面积之和 $S = S_1 + S_2$ 达到最小, 并求其最小值.

本题 得分	
----------	--

六、(本题10分) 设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0,1)$ 和 $B(1,0)$ 的一曲线, $M(x,y)$ 是该曲线上任意一点, C 为 M 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 已知梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

本题 得分	
----------	--

七、(本题6分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内具有二阶导数, 连接点 $A(a, f(a))$ 和 $B(b, f(b))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 交于点 $C(c, f(c))$, $a < c < b$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使 $f''(\xi) = 0$.